

非定位漏水控制器

HSM-WT11

技术规格书



版本： V 3.2

目录

1. 安全指南	3
2. 概述	4
3. 安装注意事项与外形尺寸	7
4. 安装方式	8
5. 产品配件	9
6. 通讯协议	11
7. 售后服务	18

1. 安全指南



注意

- 收到产品后请检查包装及外形是否完好，并核对型号是否与购买产品相符；
- 产品使用工作环境：-20~+60°C(温度)，0%~93%(湿度)；
- 网络环境: CSQ≥12，并且可以正常通信；
- 安装时请确保安装固定牢固；
- 请妥善保管全部原包装材料，以便出现问题时，使用包装材料将产品包装好，寄到厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏，本公司不承担任何责任。
- 本设备只能由经过培训的合格专业人员(如电工)进行安装、连接、调试和维护，并需要完全遵守《用户使用手册》指引、相关应用规范、法律法规要求中的规定，并具有相应的资质证书(与应用条件相关)。
- 安装本设备前，安装人员必须阅读《用户使用手册》，理解并遵守其中规定。
- 除非《用户使用手册》允许，否则不能对设备进行修改或维修。
- 本设备进行修理时，必须在明确允许进行修理并使用原装备件情况下。



警告

- 请勿将产品用作其它用途或对产品进行改造，否则由此而引发的事故，本公司概不负责。
- 非专业人员，请不要随意打开产品的前盖或后盖，避免误操作而引发设备故障；
- 如产品出现非正常现象，请及时联系公司售后技术人员维修处理（技术支持联系方式在页尾，对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。
- 为了安全使用本装置，请您在使用前务必详读本操作手册，在详读理解后，将其保管在指定场所，以备随时阅览。

2. 概述

漏水控制器可监控长达 1500 米的双芯漏液传感电缆。它既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用，一旦检测到液体，漏水控制器即产生声光报警，并启动继电器，产生本机无电压触点闭合，可通过多个独立的传感器电缆小段来构建牢固的系统成为经济可行。本产品既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用，也可与其它集成采集主机联网使用。

适用于检测机房基站、仓库、图书馆、博物馆和工业现场等重要场所的实时泄漏检测，更加可用于空气处理装置、冷冻机组、液体容器、泵槽等需要监测泄漏的设备。



机房



制冷



管道



家居



车间



户外



仓库

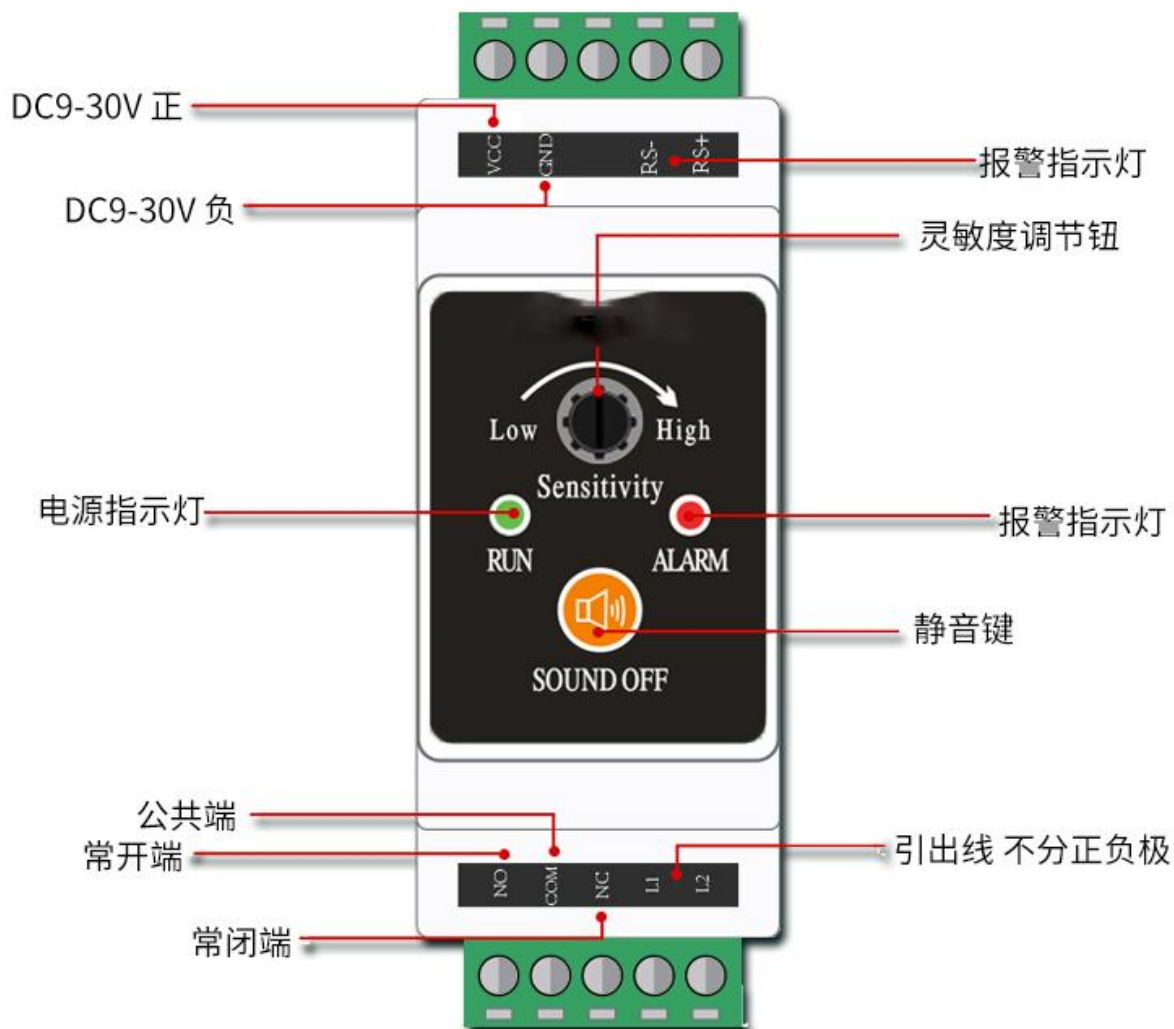
2.1 产品特点.

- 1、RS485输出(modbus-RTU标准协议)
- 2、带开关量输出(常开常闭一体)
- 3、智能一键消音
- 4、灵敏度可调节
- 5、采用工业级元件
- 6、DC9-30V宽电压输入
- 7、导轨式安装
- 8、可接各种检测探头（漏水检测线）
- 9、带电源和告警指示灯
- 10、电源信号双隔离，确保设备稳定持久运行

2.2 技术参数

输出信号	RS485 通讯/继电器常开-常闭
显示方式	电源（蓝）和告警（红）指示灯
通讯协议	RS485 输出(modbus-RTU 标准协议)
网络配置(选配)	RS485 双线网络，波特率可选，出厂默认为 9600,可选地址为 001 到 254, 出厂默认地址 5
测量精度	100%
工作电压	9-30VDC
传感器兼容性	HSM-SC 漏水感应线缆或同类型测漏传感电缆或电极探头
支持感应线缆长度	非定位检测线缆 1500 米
产品功率	最大功率 0.5W
灵敏度	控制器无极调节/远程调节
变送器电路工作温度	-10℃~+70℃
变送器电路工作湿度	5%RH~95%RH(非结露)
安装方式	标准 35DIN 导轨式安装
继电器触点作用	干接点信号常开/常闭可选
测量介质	具备导电性的液体
继电器触点额定值	DC30V 3A 控制 220v/380v 必须加交流接触器，否则烧坏设备不在保修范围之内
防护等级	防尘防水 IP65；探头部分 IP68

2.3 按键标识说明

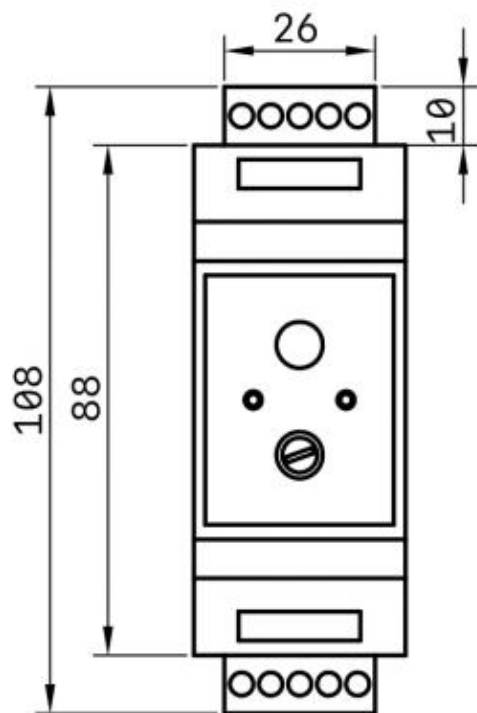


3. 安装注意事项与外形尺寸

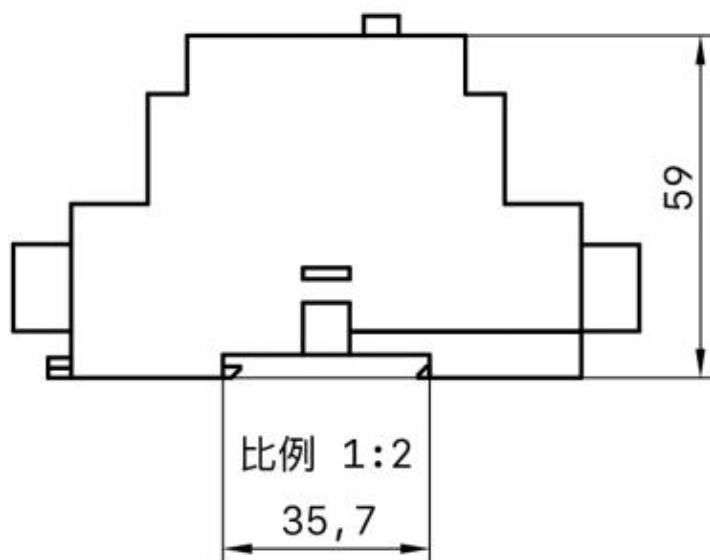
⚠ 警告： 严禁擅自拆卸产品！

· 小心轻放并避免机械冲击与撞击。 保持干燥，拿取模块之前，应先行触摸一下有接地的设备或水管之类，以免除静电。避免接触金属锉屑、油脂、管道涂料及其它污染物。

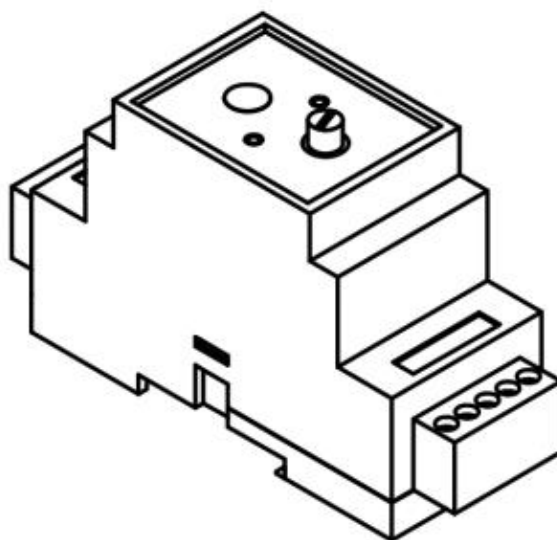
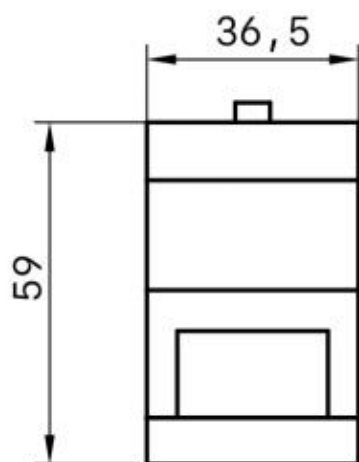
外形尺寸：



比例 1:2



比例 1:2
35,7

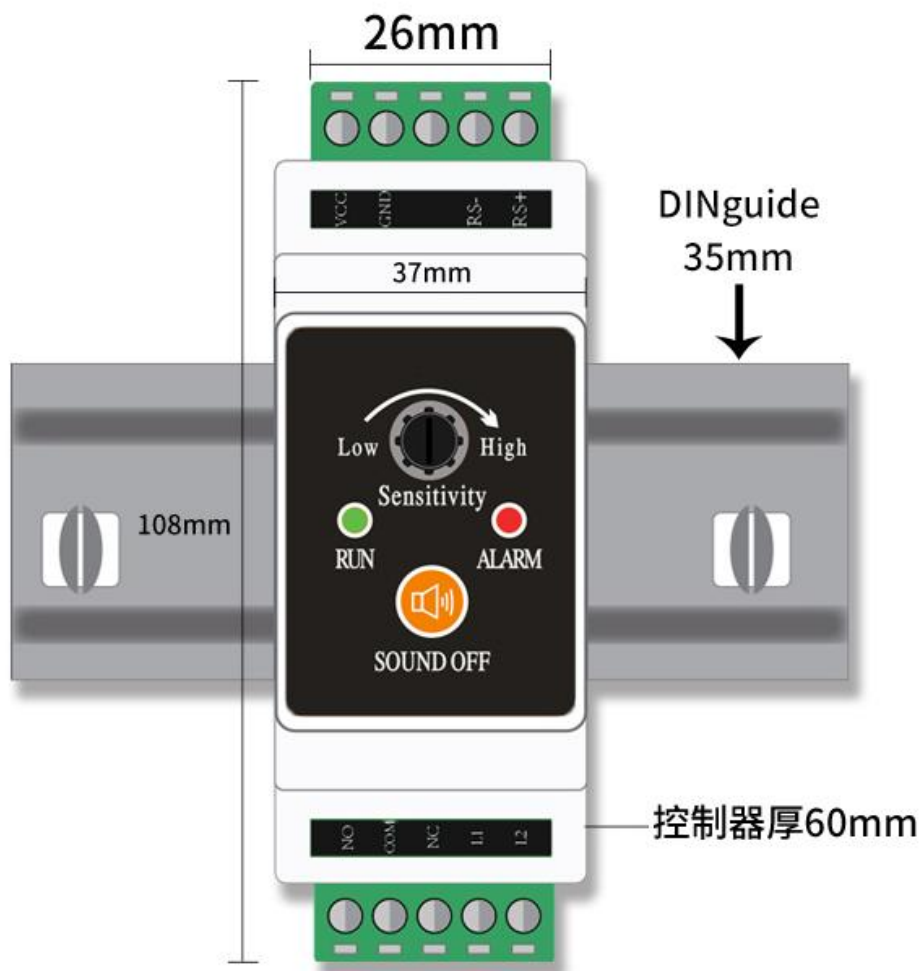


4.安装方式：35DIN 导轨安装

选择安装位置

所选定的安装位置应保证模块不受自然环境、温度极限或剧烈振动的影响。本产品可扣装于标准的 35 毫米 DIN 导轨上。如果现有电气或仪表箱导轨上有空余位置，亦可用以安装模块。也可直接在墙壁或箱体表面任何位置安装一小段 DIN 导轨，然后固定模块，但应保证不会造成行走绊倒危险模块应被安装在控制系统主机的连线长度 1500 米的范围之内。如超出 1500 米，请向厂商咨询增加连线距离的方法。

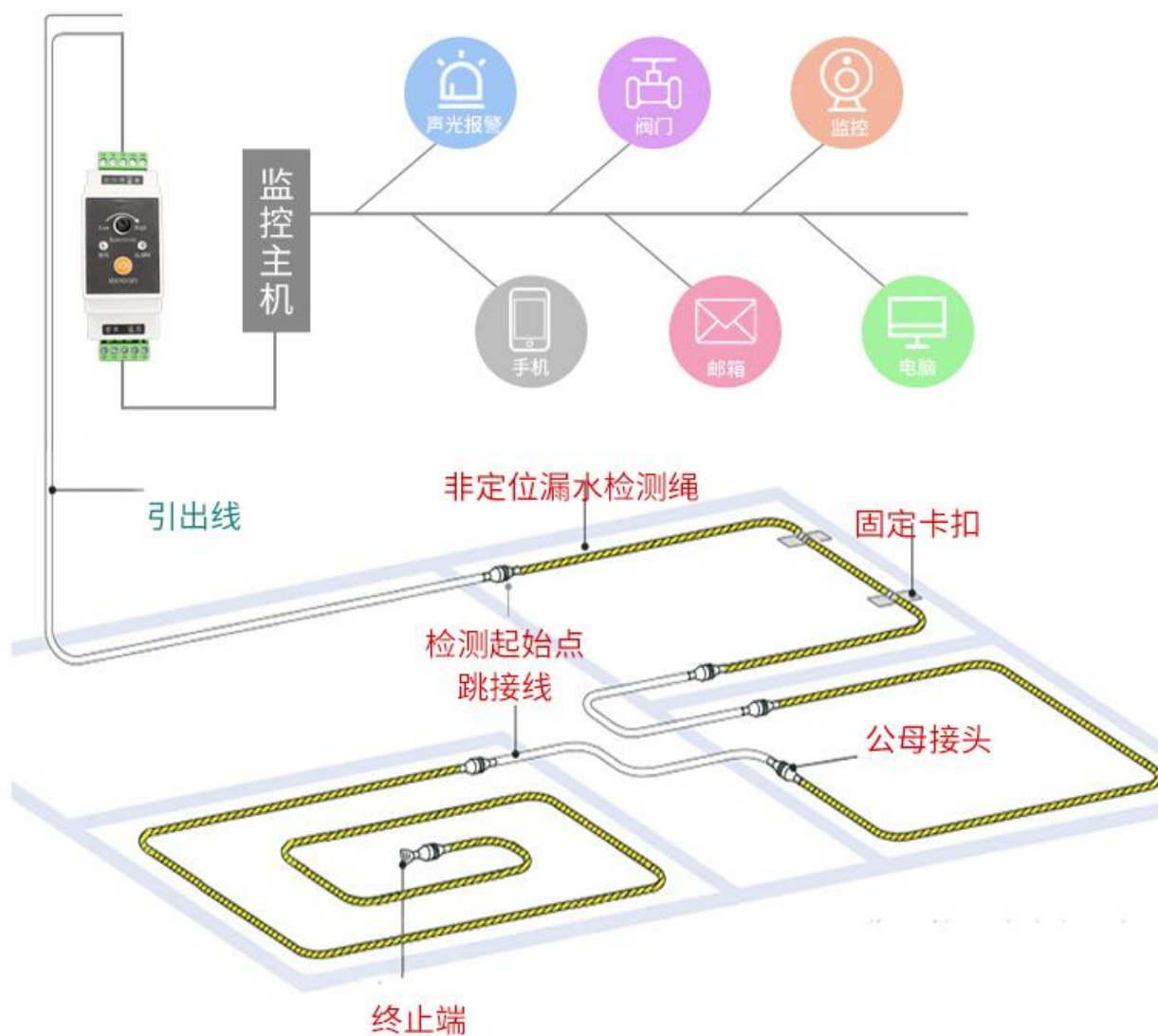
35DIN 导轨安装



5.产品配件

搭配推荐





6. 通讯协议

上电会发送 3 个地址值（默认返回三个 05）

默认波特率为 9600，无校验，1 停止位

广播地址为 0xFE，总线仅 1 个设备时，可使用广播地址查询和设置

设备初始地址为 0x05

设备帧回复时间大于 3.5 个字符时间

一、寄存器地址

寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	操作	功能码	定义说明
00 00H	40001(十进制)	查询报警状态	读	03H	0 表示正常，1 表示报警
00 01H	40002(十进制)	查询模拟量	读	03H	正常时值一般 700 左右 报警时值小于灵敏度
00 02H	40003(十进制)	查询灵敏度	读	03H	200-500
00 03H	40004(十进制)	查询设备地址	读	03H	设备地址查询，1-253
00 04H	40005(十进制)	查询波特率	读	03H	范围 1-6 详情见下方
00 05H	40006(十进制)	查询延时报警时间	读	03H	0-65535 秒（默认值 0）
00 02H	40003(十进制)	设置灵敏度	写	06H	200-500（数值越大越灵敏）
00 03H	40004(十进制)	设备地址设置	写	06H	设备地址设置，1-253
00 04H	40005(十进制)	设置波特率	写	06H	设置波特率，1-6 分别表示如下 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 115200
00 05H	40006(十进制)	设置延时报警时间	写	06H	0-65535 秒

二、使用命令查询

1、查询设备地址为 0x05 的报警状态（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	读取数量	校验码低位	校验码高位
05	03	00 00	00 01	85	8E

设备正常的应答帧

地址码	功能码	数据数量	数据	校验码低位	校验码高位
05	03	02	00 00	49	84

设备报警的应答帧

地址码	功能码	数据数量	数据	校验码低位	校验码高位
-----	-----	------	----	-------	-------

05	03	02	00 01	88	44
----	----	----	-------	----	----

2、查询设备地址为 0x05 的模拟量值（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	读取数量	校验码低位	校验码高位
05	03	00 01	00 01	D4	4E

应答帧：模拟量值为 02D3（十六进制）723（十进制）

地址码	功能码	数据数量	数据	校验码低位	校验码高位
05	03	02	02 D3	09	79

3、查询设备地址为 0x05 的灵敏度值（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	读取数量	校验码低位	校验码高位
05	03	00 02	00 01	24	4E

应答帧：灵敏度值为 0199（十六进制）409（十进制）

地址码	功能码	数据数量	数据	校验码低位	校验码高位
05	03	02	01 99	88	7E

4、查询设备地址为 0x05 的设备地址值（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	读取数量	校验码低位	校验码高位
05	03	00 03	00 01	75	8E

应答帧：设备地址值为 5

地址码	功能码	数据数量	数据	校验码低位	校验码高位
05	03	02	00 05	89	87

5、查询设备地址为 0x05 的波特率值（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	读取数量	校验码低位	校验码高位
05	03	00 04	00 01	C4	4F

应答帧：波特率值为 3 即 9600

地址码	功能码	数据数量	数据	校验码低位	校验码高位
05	03	02	00 03	09	85

6、查询设备地址为 0x05 的延时报警时间（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	读取数量	校验码低位	校验码高位
05	03	00 05	00 01	95	8F

应答帧：延时报警时间为 0（默认值）

地址码	功能码	数据数量	数据	校验码低位	校验码高位
05	03	02	00 00	49	84

7、设置设备地址为 0x05 的灵敏度值为 300（十六进制为 012C）（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
05	06	00 02	01 2C	29	C3

应答帧：设置成功

地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
05	06	00 02	01 2C	29	C3

8、设置设备地址为 0x05 的设备地址值为 1（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
05	06	00 03	00 01	B9	8E

应答帧：设置成功

地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
01	06	00 03	00 01	B8	0A

9、设置设备地址为 0x05 的波特率为 19200（下面代码均为 16 进制）

问询帧

地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
05	06	00 04	00 04	C8	4C

应答帧：设置成功

地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
05	06	00 04	00 04	C8	4C

10、设置设备地址为 0x05 的延时报警时间为 3（下面代码均为 16 进制）

问询帧

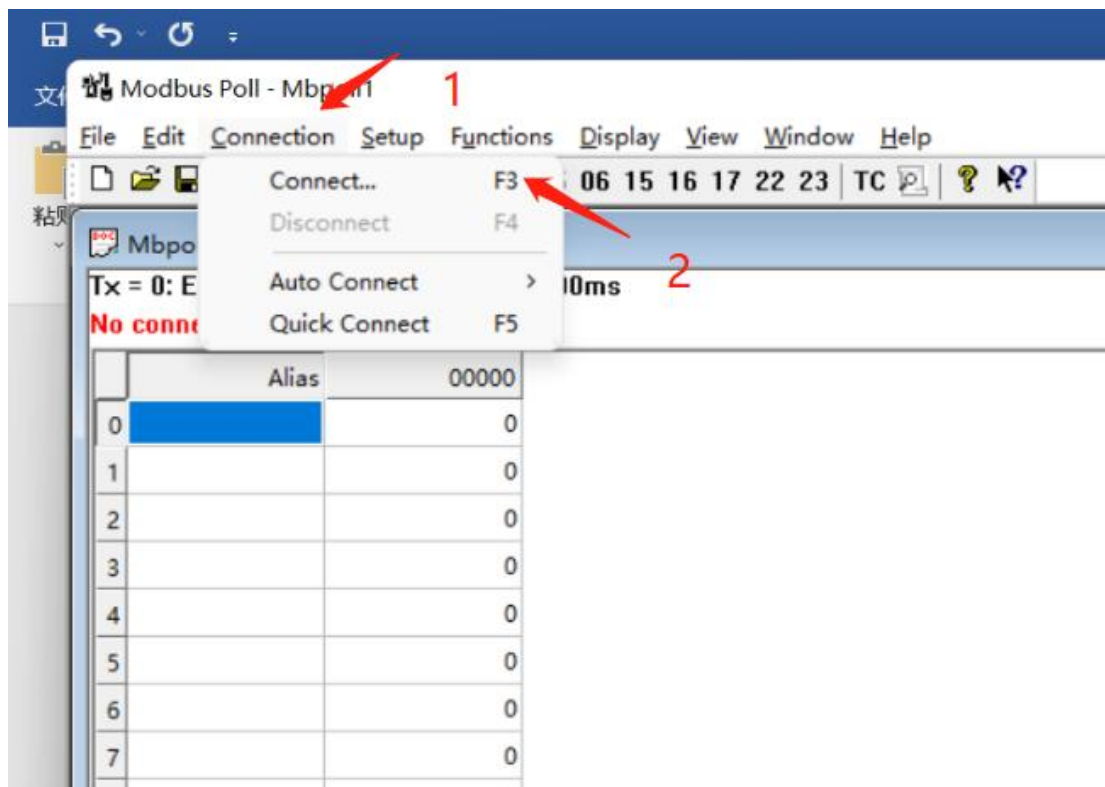
地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
05	06	00 05	00 03	D8	4E

应答帧：设置成功

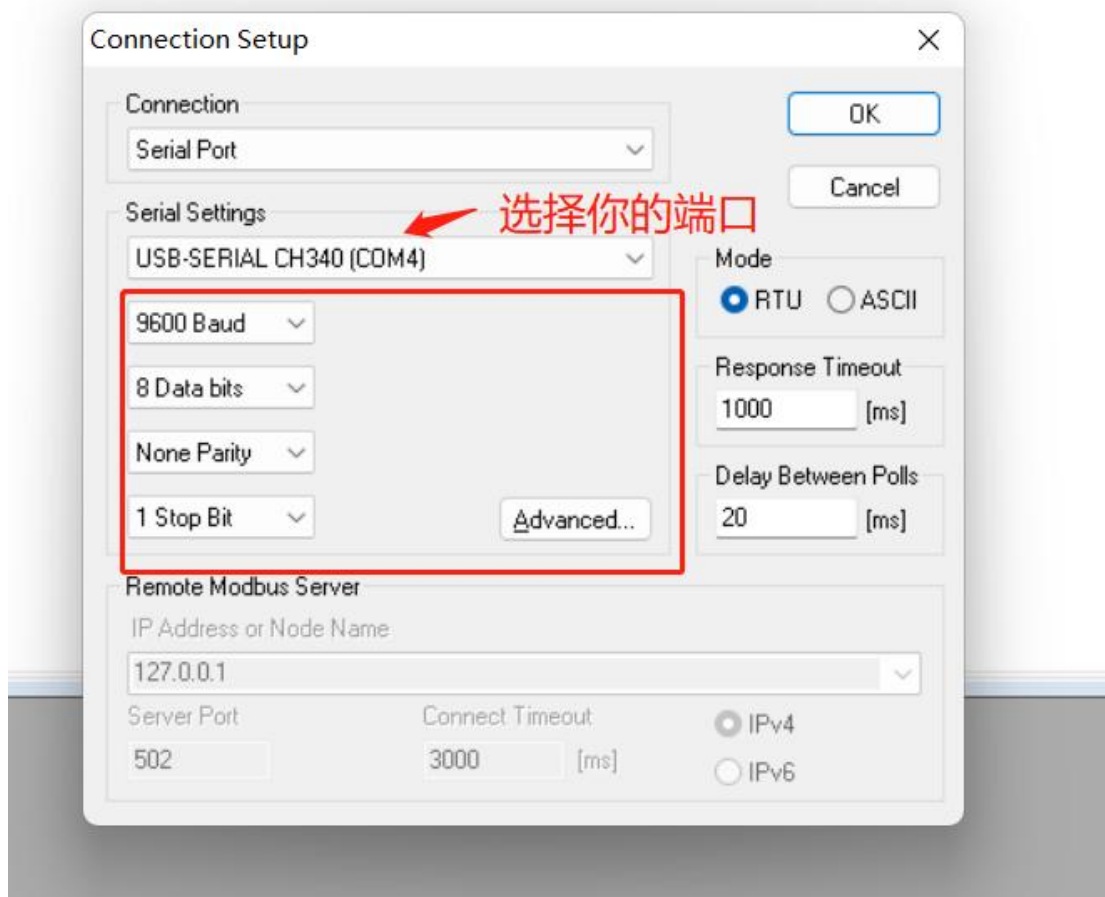
地址码	功能码	寄存器地址	写入数据	校验码低位	校验码高位
05	06	00 05	00 03	D8	4E

三、使用 modbus poll 软件通讯

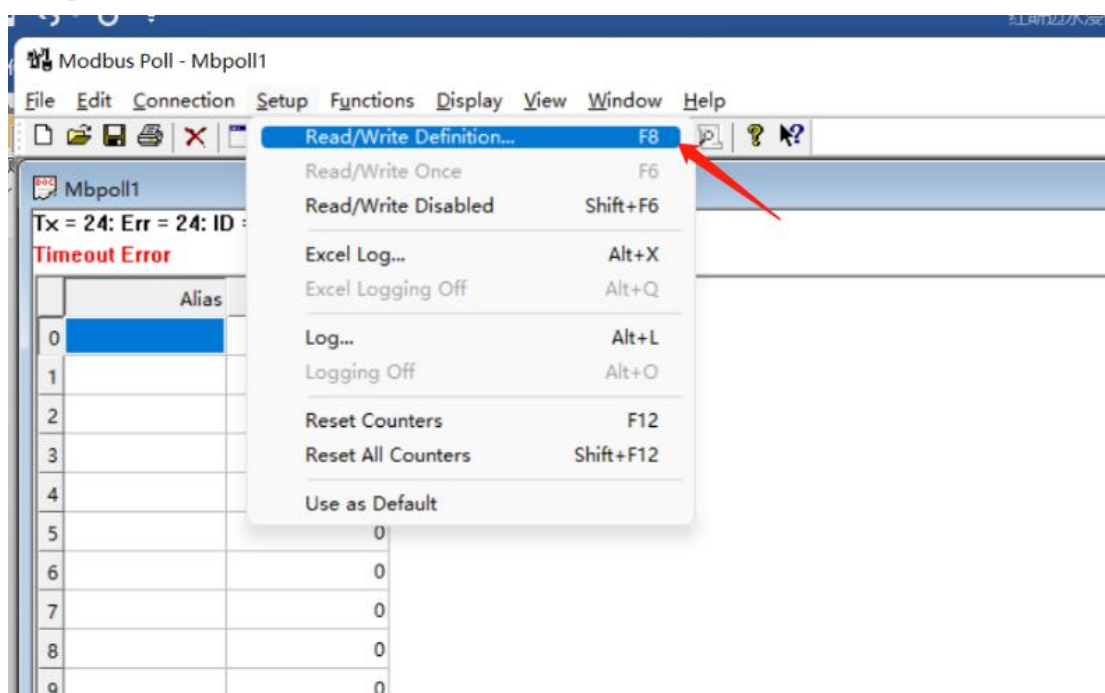
1. 打开软件选择 Connection->Connection Setup



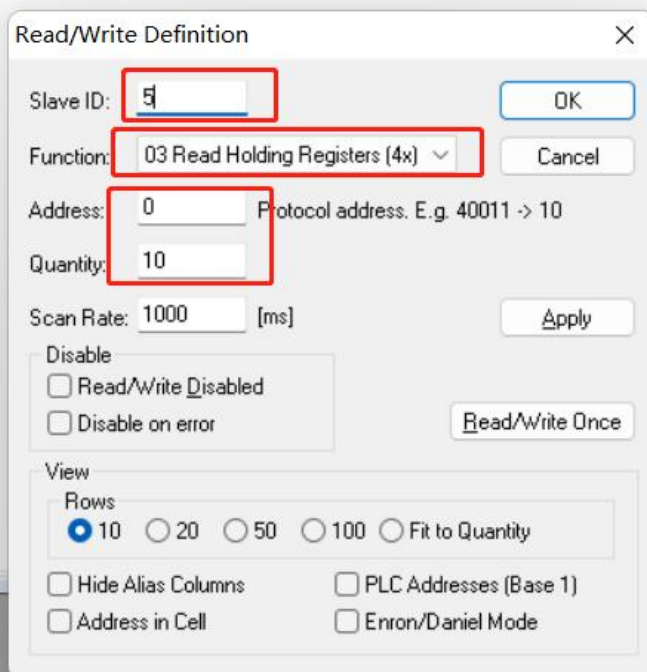
2. 设置波特率为 9600, 8 位数据位, 1 停止位, 无校验, 点击右上角 ok



3. 点击 Setup->Read/Write Definition



4. 将 Slave ID 修改为 5，Function 选择 03，Address 0，Quantity 10，点击右上角 ok



The dialog box 'Read/Write Definition' contains the following fields and options:

- Slave ID: 5
- Function: 03 Read Holding Registers (4x)
- Address: 0
- Quantity: 10
- Scan Rate: 1000 [ms]
- Disable:
 - ☐ Read/Write Disabled
 - ☐ Disable on error
- View:
 - Rows: ☒ 10, ☐ 20, ☐ 50, ☐ 100, ☐ Fit to Quantity
 - ☐ Hide Alias Columns
 - ☐ PLC Addresses (Base 1)
 - ☐ Address in Cell
 - ☐ Enron/Daniel Mode

5. 步骤和通讯正常会显示如下

MODBUS Poll - Mbpoll1

File Edit Connection Setup Functions Display View Window Help

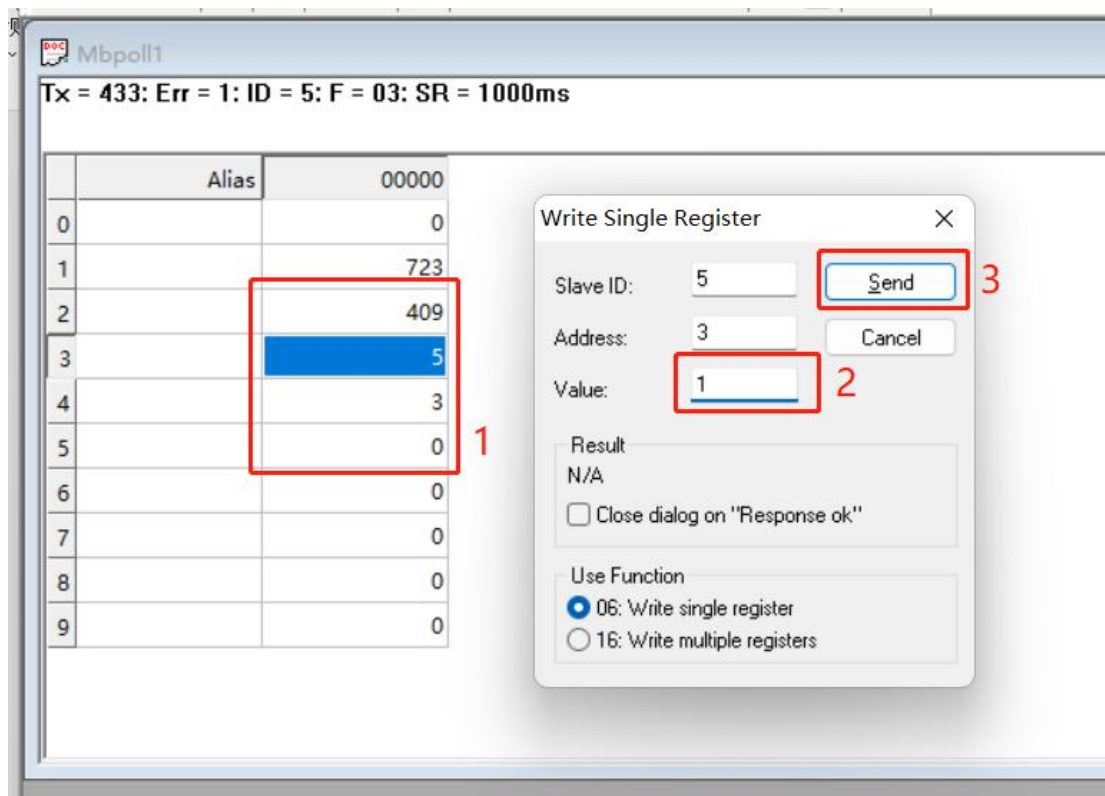
05 06 15 16 17 22 23 TC ? ?

Mbpoll1

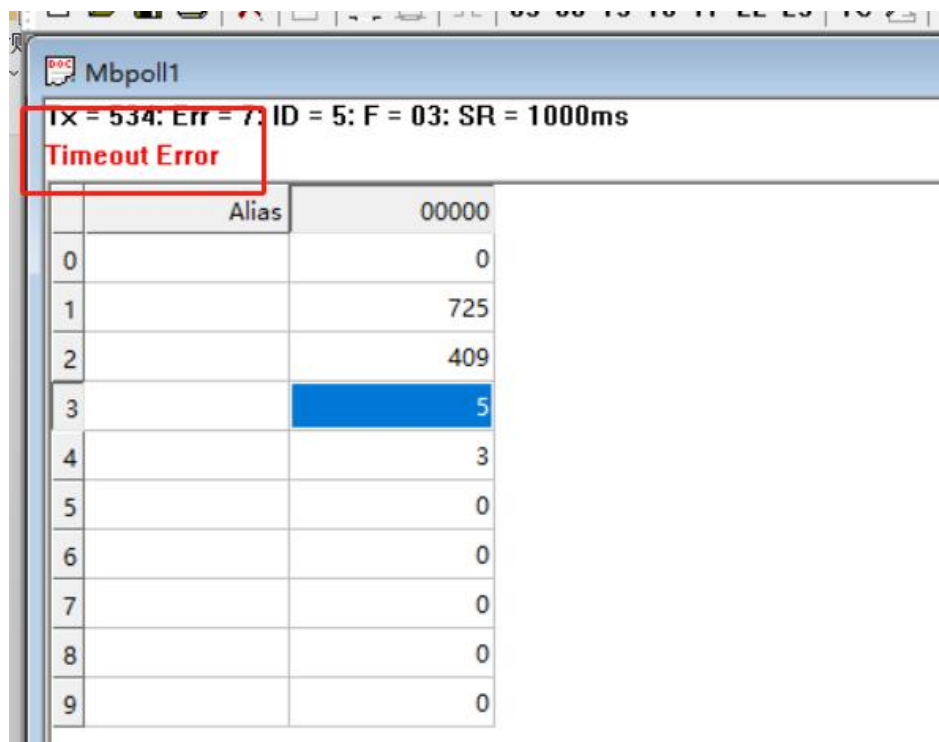
Tx = 112: Err = 1: ID = 5: F = 03: SR = 1000ms

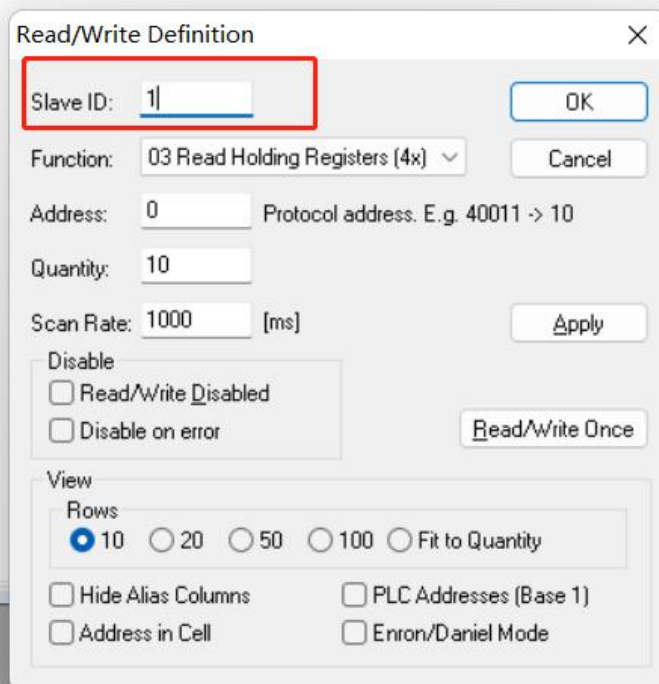
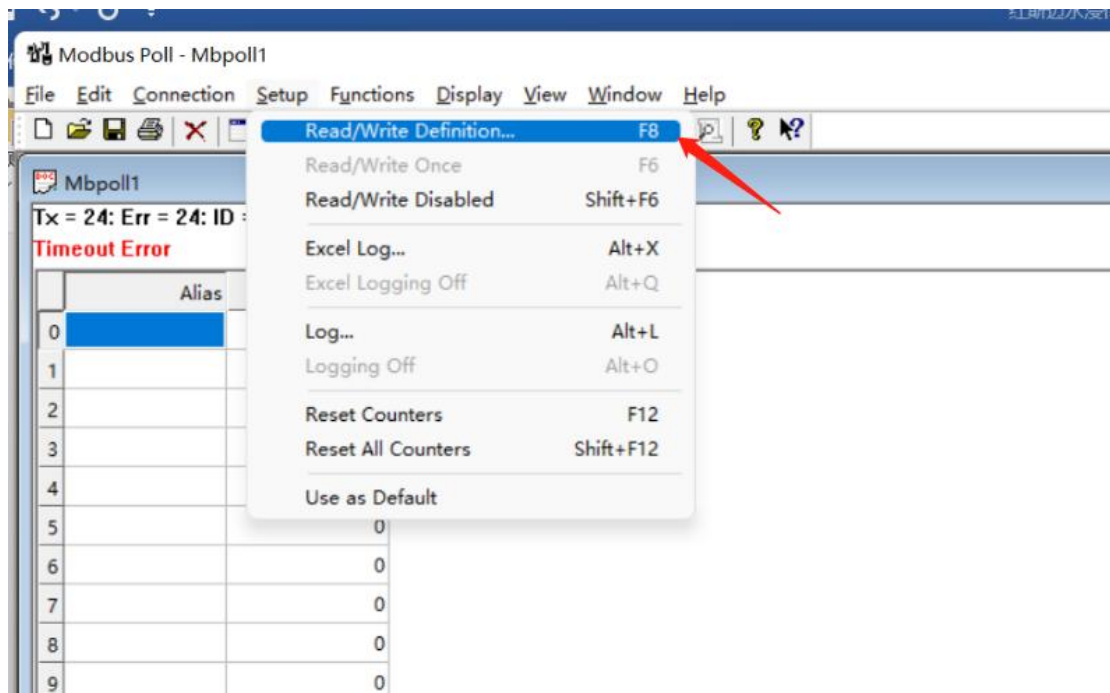
	Alias	00000
0		0
1		723
2		409
3		5
4		3
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0

6. 如图，后四个参数可以修改，双击之后弹出 Write Single Register，修改步骤 2 参数后，点击右上角 Send 发送即可修改成功。示例为将设备地址从 5 修改为 1

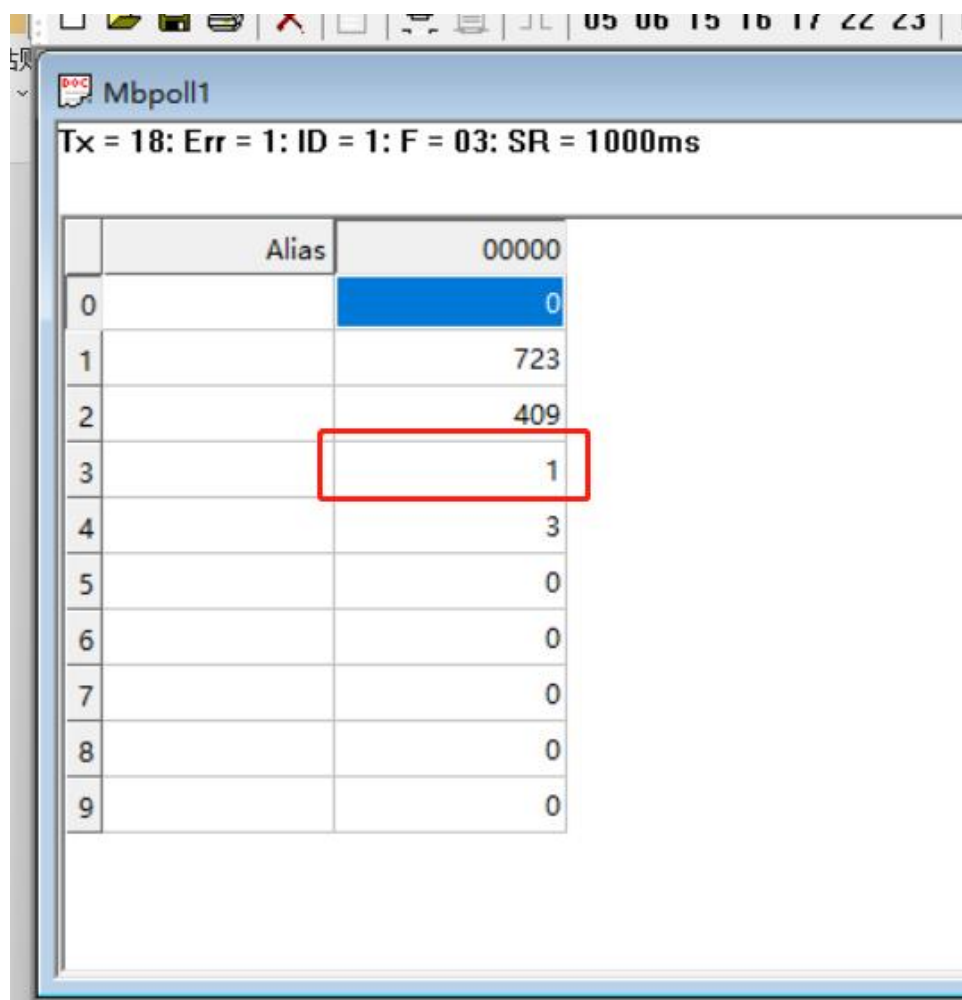


7. 发送后会显示超时，因为现在设备地址已经修改成功，需要重新配置，将 5 修改为 1，点击右上角 ok





8. 修改成功，可看到地址值从 5 变成 1



7.售后服务

订购本公司产品均可享受一年保修期；

产品在保修期内出现故障，经本公司检测属于质量问题，本公司承担全部维修费用；

因未遵循本手册使用规范或擅自拆卸产品，导致元器件损坏或压力膜片损坏，不属于产品保修范畴。